

Le dernier 100 mètres d'Usain Bolt n'a pas été ce que le triple champion du monde et triple champion olympique sur cette distance escomptait sur cette piste de Londres, où il avait tant brillé en 2012. Comment le Jamaïcain a-t-il perdu la course ? Avec un mauvais départ et une accélération poussive. C'est le constat dressé dans l'étude réalisée par les biomécaniciens de l'Université de Leeds Beckett.

Les biomécaniciens de Leeds ont disséqué les courses des sprinters en lice dans la finale du Championnat du Monde du 100 mètres, et avec encore plus de détails, celles des trois médaillés, Justin Gatlin, Christian Coleman, et Usain Bolt.

Les informations qu'ils ont ainsi dévoilées via l'IAAF se révèlent très intéressantes, et confirment que le très mauvais départ vécu par Usain Bolt n'a pu être compensé par la suite, même si dans la section entre les 60 et 90 mètres, le Jamaïcain est le plus rapide des huit sprinters.

Les chercheurs avaient placé 18 caméras qui enregistraient tous les 10 mètres, et avec divers angles de vue. Leurs premiers résultats portent sur les huit athlètes en lice, pour indiquer leur temps de réaction, puis leurs chronos sur chaque section de 10 mètres. Le document, couplé avec celui de la progression de chacun, fait bien apparaître que Christian Coleman a été le plus performant entre 10 et 50 mètres, et que la victoire lui a été soufflée par Justin Gatlin, grâce à un ultime 10 mètres extrêmement rapide.

Quant à Usain Bolt, son très mauvais départ le relègue en 6^{ème} position, jusqu'aux 30 mètres, et même s'il est le plus rapide entre les 60 et 90 mètres, cette pointe de vitesse n'est pas suffisante cette fois pour revenir sur ses rivaux.

CHRONOS PAR SECTIONS DE 10 METRES

		Temps de réaction	0-10 m	10-20 m	20-30 m	30-40 m	40-50 m	50-60 m	60-70 m	70-80 m	80-90 m	90-100 m	Final
1	Gatlin	0.138	1.74	1.02	0.91	0.90	0.88	0.86	0.86	0.87	0.87	0.87	9.92
2	Coleman	0.123	1.75	1.00	0.90	0.88	0.87	0.86	0.88	0.88	0.88	0.92	9.94
3	Bolt	0.183	1.78	1.02	0.90	0.88	0.88	0.85	0.85	0.86	0.86	0.89	9.95
4	Blake	0.137	1.74	1.02	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.88	0.87	0.89	9.99
5	Simbine	0.141	1.78	1.03	0.92	0.92	0.87	0.84	0.86	0.87	0.88	0.9	10.01
6	Vicault	0.152	1.80	1.03	0.90	0.89	0.87	0.87	0.87	0.88	0.89	0.90	10.08
7	Prescod	0.145	1.89	1.05	0.92	0.92	0.89	0.86	0.86	0.87	0.88	0.88	10.17
8	Su	0.224	1.81	1.03	0.92	0.91	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.92	10.27

Le fichier *TP4-UsainBolt-100mELEVE.py* est à compléter. Il contient les déclarations de listes.

Rappels : Le slicing `gatlin[1:3]` renvoie une sous-liste `[1.74,1.02]` et la fonction `sum()` renvoie la somme des éléments de la liste soit `sum(gatlin[1:3])` renvoie 2.76.

1. Pour vérifier que Coleman est le plus rapide sur la section des 10-50m, **concevez** et **testez** une fonction `temps10_50m()` qui prend comme argument une liste de temps intermédiaires et qui renvoie le temps cumulé sur cet intervalle.

Exemple : `print(temps10_50m(gatlin))` affiche 3.7

2. Avec la boucle `for c in perfs` : **affichez** les temps intermédiaires des 8 coureurs sur la section 10-50m.
3. Pour vérifier que Bolt est le plus rapide sur la section des 60-90m, **concevez** et **testez** une fonction `temps60_90m()` qui prend comme argument une liste de temps intermédiaires et qui renvoie le temps cumulé sur cet intervalle.

Exemple : `print(temps60_90m(gatlin))` affiche 2.6

4. Avec la boucle `for c in perfs` : **affichez** les temps intermédiaires des 8 coureurs sur la section 60-90m.

L'évolution du classement au cours de la course est également un critère de comparaison. Dans l'étude publiée par l'IAAF, le graphique est le suivant :

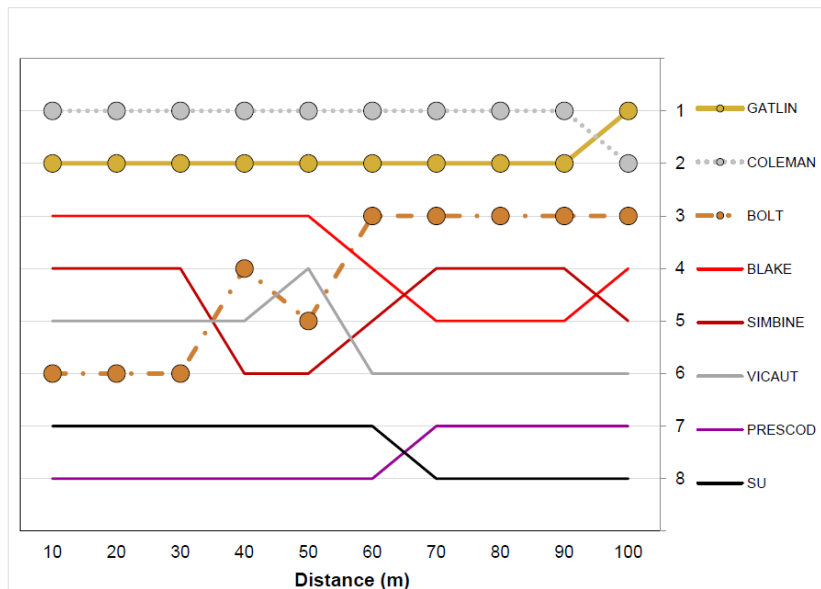


Figure 4. Race position of the finalists at each 10-metre split. Medallists have been highlighted in respective medallist colours.

Pour cela il faut établir le tableau des temps cumulés.

Tableau des temps cumulés :

Table 2.2. Cumulative split times every 10 metres for each athlete.

Athlete	RT	-10 m	-20 m	-30 m	-40 m	-50 m	-60 m	-70 m	-80 m	-90 m	-100 m
GATLIN	0.138	1.88	2.90	3.81	4.71	5.59	6.45	7.31	8.18	9.05	9.92
COLEMAN	0.123	1.87	2.87	3.77	4.65	5.52	6.38	7.26	8.14	9.02	9.94
BOLT	0.183	1.96	2.98	3.88	4.76	5.64	6.49	7.34	8.20	9.06	9.95
BLAKE	0.137	1.89	2.92	3.83	4.73	5.62	6.50	7.37	8.25	9.12	9.99
SIMBINE	0.141	1.92	2.95	3.87	4.79	5.66	6.50	7.36	8.23	9.11	10.01
VICAUT	0.152	1.95	2.98	3.88	4.77	5.64	6.51	7.39	8.28	9.18	10.08
PRESCOD	0.145	2.04	3.09	4.01	4.93	5.82	6.68	7.54	8.41	9.29	10.17
SU	0.224	2.03	3.06	3.98	4.89	5.78	6.67	7.56	8.45	9.35	10.27

Note: RT = reaction time. Split times include RT and rounded to two decimal places.

5. **Concevez et testez** une fonction `temps_cumulés()` qui prend comme argument la liste des temps intermédiaires et qui renvoie la liste des temps cumulés.

Exemple : `print(temps_cumulés(gatlin))` affiche `[0.138,1.87,2.89.....]`

6. Avec la boucle `for c in perfs` : **affichez** les temps cumulés des 8 coureurs pour vérifier que Coleman a fait la course en tête jusqu'aux 90m.

Il est intéressant de comparer les performances des coureurs en terme de vitesse et d'accélération.

Graphes des vitesses instantanées

Speed analysis

Figure 5 (below) shows the mean speed over each 10-metre split for each of the finalists. This was calculated based on the time taken to complete each split.

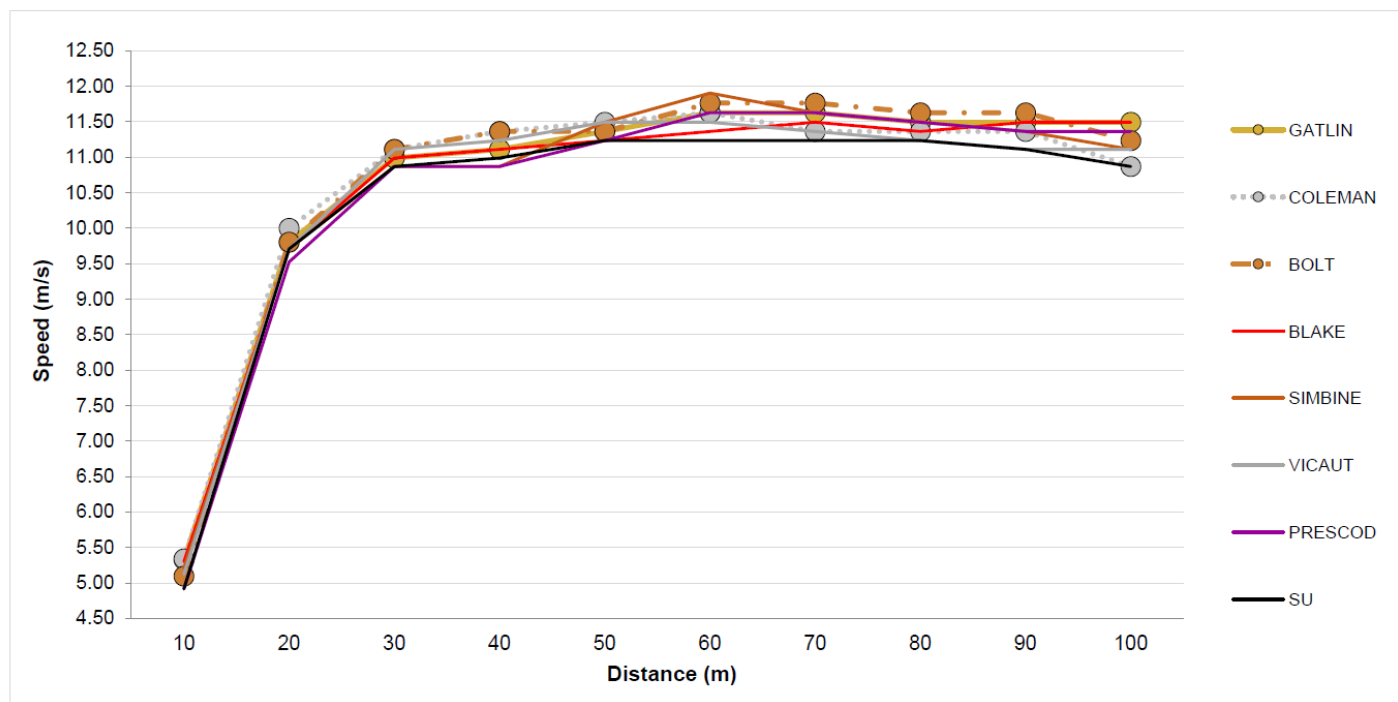


Figure 5. Mean speed over each 10-metre split.

7. **Concevez et testez** une fonction `vit_moy()` qui prend comme argument la liste des temps cumulés et qui renvoie la vitesse moyenne en m/s. **Affichez** les 8 vitesses moyennes.
8. **Concevez et testez** une fonction `vit_instant10m()` qui prend comme argument la liste des temps cumulés et qui renvoie la vitesse instantanée en m/s estimé à la distance de 10m. **Affichez** les 8 vitesses instantanées.

En suivant le même principe et en programmation :

9. Parmi les 3 premiers, **comparez** leurs vitesses moyennes sur la section des 10-50m et sur la section des 60-90m.
10. **Déterminez** quel coureur a la plus faible accélération sur les 10 premiers mètres et celui qui a la plus forte accélération.